

정답 한눈에 보기

1	②	2	①	3	③	4	④	5	10개	6	2
7	-23	8	③	9	①	10	②	11	12	12	⑤
13	②	14	③④	15	③	16	3	17	③	18	④
19	1	20	-2	21	⑤	22	40초	23	5	24	④
25	9/2	26	2/3	27	2/3	28	-4	29	②	30	-45/8

유리수와 순환소수

13점

개념 이해 · 표준 · 응용 4번

정답 ② ㄴ, ㄷ

- ㄱ. 무한소수 중에는 순환하지 않는 것(원주율 등)도 있다 → 거짓.
- ㄴ. 정수가 아닌 유리수는 반드시 유한소수 또는 순환소수가 된다 → 참.
- ㄷ. 순환소수는 분수로 고칠 수 있으므로 모두 유리수다 → 참.
- ㄹ. $7/30 = 7/(2 \times 3 \times 5)$ 에 3이 남아 순환소수다 → 거짓.

틀렸다면 "무한소수 = 순환소수"라고 외운다. 기약분수의 분모에 2와 5 말고 다른 소인수가 있는지로 판단해야 한다.

23점

규칙 발견 · 표준 · 응용 3번

정답 ① -10

- $0.5 = 5/9$ 이고 $0.1 = 1/9$ 이므로 $5/9 = a \times 1/9 \rightarrow a = 5$
- $0.15 = 15/99$ 이고 $0.01 = 1/99$ 이므로 $15/99 = b \times 1/99 \rightarrow b = 15$
- $a - b = 5 - 15 = -10$
- (순환마디의 숫자가 그대로 배수가 된다는 규칙이다.)

틀렸다면 순환소수를 분수로 고치는 공식을 매번 새로 세운다. $0.1 = 1/9$, $0.01 = 1/99$ 를 기준으로 두면 한눈에 보인다.

33점

공식·절차 적용 · 상 · 심화 2번

정답 ③ 51

- 유한소수가 되려면 기약분수의 분모에 2와 5 외의 소인수가 없어야 한다.
- 분모 $2 \times 3 \times 5 \times 17$ 에서 3과 17을 없애야 하므로 a는 $3 \times 17 = 51$ 의 배수.
- 두 자리 자연수 중 51의 배수는 51 하나뿐이다.

틀렸다면 분모의 소인수 중 하나만 없애고 만족한다. 2와 5가 아닌 소인수를 전부 약분해야 한다.

43점

다단계 해결 · 상 · 입학 심화형 1번

정답 ④ 69

- $3/92 = 3/(2^2 \times 23) \rightarrow a$ 는 23의 배수여야 한다.
- $49/48 = 49/(2^4 \times 3) \rightarrow a$ 는 3의 배수여야 한다.
- 두 조건을 모두 만족하는 가장 작은 $a = 3 \times 23 = 69$

틀렸다면 두 분수를 따로 풀고 합치지 않는다. 두 조건의 최소공배수를 구하는 문제로 바뀌야 한다.

5서술형5점

규칙 발견 · 최상 · 입학 심화형 21번

정답 10개

- $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ 이므로 유한소수가 되려면 a가 9의 배수여야 한다.
- 100 이하의 9의 배수는 9, 18, ..., 99 로 11개.
- 그중 $a = 90$ 이면 $90/90 = 1$ 로 정수가 되므로 제외한다.
- $11 - 1 = 10$ 개

틀렸다면 "정수가 아니면서"라는 조건을 흘려 읽는다. 두 조건을 각각 세고 겹치는 것을 빼는 순서가 중요하다.

63점

다단계 해결 · 최상 · 응용 22번

정답 2

- 순환마디가 6 하나뿐이므로 분모에 9가 아니라 90을 쓴다.
- $1.16 = (116 - 11)/90 = 105/90 = 7/6$
- $0.38 = (38 - 3)/90 = 35/90 = 7/18$
- $(7/6) \times a/b = 7/18$ 에서 $a/b = 7/18 \times 6/7 = 1/3$
- $a = 1, b = 3$ 이므로 $b - a = 2$

틀렸다면 순환마디가 어디까지인지 점의 위치를 확인하지 않는다. 점이 하나면 분모는 9가 아니라 90 꼴이 된다.

식의 계산73점

연산·식 정리 · 표준 · 심화 23번

정답 -23

- 먼저 식을 정리한다. $(6x^2 - 3xy) \div 3x = 2x - y$
- $x(2y - 1) - (2x - y) = 2xy - x - 2x + y = 2xy - 3x + y$
- $x = 3, y = -2$ 를 대입: $2(3)(-2) - 3(3) + (-2) = -12 - 9 - 2 = -23$

틀렸다면 정리하지 않고 바로 대입해 분수가 생긴다. 문자식은 정리한 뒤에 대입하는 것이 언제나 빠르다.

8

공식·절차 적용 · 표준 · 응용 5번

3점

| 정답 ③ 27

- ① $a \times a^3 = a \rightarrow 8$
- ② $x^1 \div x \square = x \rightarrow 10$
- ③ $(3a^3)^3 = 27a \rightarrow 27$
- ④ $(x^4)^3 \div x^4 = x \rightarrow 8$
- ⑤ $(-2x^2y)^2 = 4x^4y^2 \rightarrow 2$
- 가장 큰 수는 27.

틀렸다면 거듭제곱의 곱·나눗셈·거듭제곱을 섞어 쓴다. ③은 계수 3도 세제곱된다는 점이 함정이다.

9

연산·식 정리 · 상 · 응용 7번

3점

| 정답 ① -5

- 어떤 식을 A라 하면 $(x^2 + 2x + 4) + A = -2x^2 + 7x + 2$
- $A = (-2x^2 + 7x + 2) - (x^2 + 2x + 4) = -3x^2 + 5x - 2$
- 바르게 계산하면 $(x^2 + 2x + 4) - A = x^2 + 2x + 4 + 3x^2 - 5x + 2 = 4x^2 - 3x + 6$
- $a = 4, b = -3, c = 6$ 이므로 $a + b - c = -5$

틀렸다면 잘못된 결과에서 바로 두 번 빼 버린다. 먼저 A를 복원하고 나서 바르게 계산하는 두 단계를 지켜야 한다.

10

연산·식 정리 · 상 · 심화 6번

3점

| 정답 ② -2y/3

- $(6x + 5y)/6 = x + 5y/6$
- $-4 \times \{(x - y)/4 - A/2\} = -(x - y) + 2A = -x + y + 2A$
- 합치면 $x + 5y/6 - x + y + 2A = 11y/6 + 2A$
- $11y/6 + 2A = y/2 \rightarrow 2A = 3y/6 - 11y/6 = -8y/6 = -4y/3$
- $A = -2y/3$

틀렸다면 괄호 앞의 -4를 안쪽 두 항에 모두 곱하지 않는다. A/2 앞의 빼기까지 함께 뒤집어야 한다.

11 서술형

연산·식 정리 · 최상 · 입학 심화형 23번

5점

| 정답 12

- $A = (25xy^2 - 10xy^4 - 10x^3y^3) \div (-5xy^3) = -5y^2 + 2y + 2x^2$
- B의 앞부분: $(x^3/14 - 3x/7) \div (x/28) = (x^3/14 - 3x/7) \times 28/x = 2x^2 - 12$
- B의 뒷부분: $(y/3)(15y - 6) = 5y^2 - 2y$
- $B = 2x^2 - 12 - (5y^2 - 2y) = 2x^2 - 12 - 5y^2 + 2y$
- $A - B = (-5y^2 + 2y + 2x^2) - (2x^2 - 12 - 5y^2 + 2y) = 12$

틀렸다면 나눗셈을 역수의 곱으로 바꾸지 않거나, B의 뒷항 앞의 빼기를 분배하지 않는다. 문자가 모두 사라져 상수가 남는 것이 검산 지점이다.

12

다단계 해결 · 상 · 응용 23번

3점

| 정답 ⑤ 21

- $2^{12} \times 5^1 = 2^2 \times (2^1 \times 5^1) = 4 \times 10^1$
- 여기에 $3^2 = 9$ 를 곱하면 $36 \times 10^1 = 360000000000$
- 12자리 자연수이므로 $m = 12$
- 각 자리 숫자의 합은 $3 + 6 = 9$ 이므로 $n = 9$
- $m + n = 21$

틀렸다면 2와 5의 개수를 맞춰 10의 거듭제곱을 만들지 않는다. 남은 2의 개수와 3를 앞으로 빼내는 것이 요령이다.

부등식

13

공식·절차 적용 · 표준 · 입학 심화형 9번

3점

| 정답 ②

- ① $5x > 10 \rightarrow x > 2$
- ② $x - 4x > -6 \rightarrow -3x > -6 \rightarrow x < 2 \leftarrow$ 혼자 다르다
- ③ $-2x - 3x < -10 \rightarrow -5x < -10 \rightarrow x > 2$
- ④ $-x - 5 > -4x + 1 \rightarrow 3x > 6 \rightarrow x > 2$
- ⑤ $1 + 7x > 3 + 6x \rightarrow x > 2$

틀렸다면 음수로 나눌 때 부등호를 뒤집지 않는다. ②와 ③은 둘 다 음수로 나누는데 방향이 반대라 잘 걸린다.

14

표현 해석 · 표준 · 심화 8번

3점

| 정답 ③, ④

- 그림은 -3에 속이 찬 점이 있고 왼쪽으로 색칠되어 있으므로 $x \leq -3$.
- ① $x + 1 \geq -2 \rightarrow x \geq -3$ (방향이 반대)
- ② $3x - 2 \leq 1 \rightarrow x \leq 1$
- ③ $2 - x \geq 5 \rightarrow -x \geq 3 \rightarrow x \leq -3$ (○)
- ④ $2x + 1 \leq -5 \rightarrow 2x \leq -6 \rightarrow x \leq -3$ (○)
- ⑤ $-2x + 1 \geq 5 \rightarrow -2x \geq 4 \rightarrow x \leq -2$

틀렸다면 점이 찬 것과 빈 것을 구분하지 않는다. 찬 점은 등호 포함, 빈 점은 등호 없음이다.

15

논증·정당화 · 상 · 입학 심화형 8번

3점

| 정답 ③

- $-4a + 3 < -4b + 3 \rightarrow -4a < -4b \rightarrow$ 음수로 나누므로 $a > b$
- ① $a < b$ (거짓) ② $3a/4 < 3b/4$ 이면 $a < b$ (거짓)
- ③ $(3 - 2a)/4 < (3 - 2b)/4 \rightarrow -2a < -2b \rightarrow a > b$ (참)
- ④ $2 - a/5 > 2 - b/5 \rightarrow -a/5 > -b/5 \rightarrow a < b$ (거짓)
- ⑤ $-4a - 3 > -4b - 3 \rightarrow -4a > -4b \rightarrow a < b$ (거짓)

틀렸다면 선지를 a, b의 대소로 되돌리지 않고 모양만 본다. 다섯 개를 모두 "a > b 인가"로 바꿔 보면 하나만 남는다.

16 서술형

규칙 발견 · 상 · 심화 24번

5점

| 정답 3

- $m \diamond n = 2m - 3n$ 이라는 약속을 그대로 대입한다.
- $(x + 2) \diamond (2x - a) = 2(x + 2) - 3(2x - a) = 2x + 4 - 6x + 3a = -4x + 3a + 4$
- $-4x + 3a + 4 \geq 5 \rightarrow -4x \geq 1 - 3a \rightarrow x \leq (3a - 1)/4$
- 가장 큰 값이 2 이므로 $(3a - 1)/4 = 2 \rightarrow 3a - 1 = 8 \rightarrow a = 3$
- **틀렸다면** 새 기호의 앞뒤 자리를 바꿔 넣는다. m 자리에 (x+2), n 자리에 (2x-a)를 넣는다고 먼저 적어 두면 안전하다.

17

실생활 적용 · 상 · 응용 24번

3점

| 정답 ③ 8 km

- 고장 난 지점이 집에서 x km 떨어져 있다고 하자.
- 자전거로 간 시간 x/12, 걸어간 시간 (15 - x)/3
- $x/12 + (15 - x)/3 \leq 3$ 의 양변에 12를 곱하면 $x + 4(15 - x) \leq 36$
- $x + 60 - 4x \leq 36 \rightarrow -3x \leq -24 \rightarrow x \geq 8$
- **틀렸다면** 시간 = 거리 ÷ 속력 을 세우지 못하거나, "이내"를 $\leq$ 가 아닌 $<$ 로 쓴다.

18

논증·정당화 · 최상 · 응용 10번

3점

|

정답 ④

· $ax \leq b$ 의 해가 $x \geq -4$ 이므로 부등호가 뒤집혔다 $\rightarrow a < 0$.

· 양변을 a 로 나누면 $x \geq b/a$ 이고 $b/a = -4 \rightarrow b = -4a$.

· $a < 0$ 이므로 $b = -4a > 0$.

· ① $-ab: ab < 0$ 이므로 $-ab > 0$ (참) ② $a - b < 0$ (참) ③ $b/a = -4 < 0$ (참)

· ④ $|b| = 4|a|$ 이므로 $|a| > |b|$ 는 거짓 $\leftarrow$ 정답

· ⑤ $4a + b = 4a - 4a = 0$ (참)

틀렸다면 a 의 부호를 정하지 않고 선지를 판단한다. 해의 부등호가 뒤집혔다는 사실 하나에서 $a < 0$ 이 나온다.

방정식

19

공식·절차 적용 · 표준 · 입학 심화형 13번

3점

|

정답 1

· $y = -2x + 11$ 을 $3x + y = 15$ 에 대입한다.

$3x + (-2x + 11) = 15 \rightarrow x = 4$

$y = -2(4) + 11 = 3$

$k = x - y = 4 - 3 = 1$

틀렸다면 대입법과 가감법 중 하나를 고르지 못하고 헤맨다. 한쪽이 $y = \dots$ 꼴이면 대입법이 가장 빠르다.

20

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 27번

3점

|

정답 -2

· 해가 무수히 많으려면 두 식의 x 계수, y 계수, 상수항의 비가 모두 같아야 한다.

$(2a - 1)/(b + 2) = -(b - 5)/(-a + 4) = 4/8 = 1/2$

$2(2a - 1) = b + 2 \rightarrow 4a - b = 4$

$2\{-(b - 5)\} = -a + 4 \rightarrow -2b + 10 = -a + 4 \rightarrow a - 2b = -6$

· 두 식을 연립하면 $a = 2, b = 4$ 이므로 $a - b = -2$

틀렸다면 "해가 무수히 많다"를 상수항까지 포함해 비교하지 않는다. 계수만 같고 상수항이 다르면 해가 없는 경우가 된다.

21

실생활 적용 · 상 · 입학 심화형 15번

3점

|

정답 ⑤ 320

· 작년 남학생을 x 명이라 하면 여학생은 $600 - x$ 명.

· 남학생은 5% 늘고 여학생은 10% 줄어 전체가 12명 줄었다.

$0.05x - 0.1(600 - x) = -12$

· 양변에 100을 곱하면 $5x - 10(600 - x) = -1200 \rightarrow 15x = 4800 \rightarrow x = 320$

틀렸다면 증가와 감소의 부호를 갈게 쓴다. 늘어난 양은 +, 줄어든 양은 - 로 두고 전체 변화와 맞춰야 한다.

22

다단계 해결 · 상 · 응용 29번

3점

|

정답 40초

· t 초 후 $AP = t/4, BQ = t/5$ 이므로 $QC = 16 - t/5$.

· AP 와 QC 가 평행하고 그 사이 거리(높이)가 8이므로 $\square AQCP$ 는 사다리꼴이다.

$1/2 \times (AP + QC) \times 8 = 72 \rightarrow AP + QC = 18$

$t/4 + 16 - t/5 = 18 \rightarrow t/20 = 2 \rightarrow t = 40$

· 검산: $AP = 10 \leq 14, BQ = 8 \leq 16$ 이므로 두 점 모두 변 위에 있다.

틀렸다면 두 점이 서로 다른 속력으로 움직인다는 것을 놓치고 같은 문자로 둔다. 4초에 1cm와 5초에 1cm를 각각 $t/4, t/5$ 로 쓰는 것이 첫 단추다.

23

서술형

개념 이해 · 최상 · 심화 14번

5점

|

정답 5

· 두 번째 식을 정리하면 $4x + y = kx \rightarrow (4 - k)x + y = 0$.

$x = 0, y = 0$ 말고 다른 해가 있으려면 두 식이 같은 직선을 나타내야 한다.

$kx - 5y = 0$ 과 $(4 - k)x + y = 0$ 의 계수의 비가 같아야 하므로

$k/(4 - k) = -5/1 \rightarrow k = -5(4 - k) = -20 + 5k \rightarrow -4k = -20 \rightarrow k = 5$

· 검산: $k = 5$ 이면 두 식이 모두 $x = y$ 가 되어 해가 무수히 많다.

틀렸다면 " $x = 0, y = 0$ 이외의 해"라는 조건의 뜻을 모른다. 두 직선이 원점에서만 만나면 해가 그것 하나뿐이라는 그림으로 이해해야 한다.

24

실생활 적용 · 최상 · 심화 27번

3점

|

정답 ④ 780 m

· 터널의 길이를 L , 기차 A의 속력을 v 라 하자.

· A가 터널을 완전히 통과: $L + 180 = 40v \dots$ ①

· B의 속력은 $0.6v$, 철교는 $0.4L$ 이므로 $0.4L + 120 = 30 \times 0.6v = 18v \dots$ ②

· ①의 양변에 0.4를 곱하면 $0.4L + 72 = 16v$

· ②에서 이 식을 빼면 $48 = 2v \rightarrow v = 24$

$L = 40 \times 24 - 180 = 780$ (m)

틀렸다면 "완전히 통과"에 기차 길이를 더하지 않는다. 두 기차의 속력과 두 구조물의 길이가 각각 비례한다는 조건을 식으로 옮기는 것도 관문이다.

일차함수

25

공식·절차 적용 · 표준 · 심화 17번

3점

|

정답 9/2

· $f(x) = 2x + 1$ 이므로 $f(a/3) = 2 \times (a/3) + 1 = 2a/3 + 1$

$2a/3 + 1 = 2a - 5$

· 양변에 3을 곱하면 $2a + 3 = 6a - 15 \rightarrow 4a = 18 \rightarrow a = 9/2$

틀렸다면 $f(a/3)$ 에서 x 자리에 $a/3$ 을 넣지 않고 a 를 넣는다. 괄호 안의 것이 통째로 x 자리에 들어간다.

26

다단계 해결 · 표준 · 응용 19번

3점

|

정답 2/3

· $2x - y = 4$ 와 $x + y = 5$ 를 더하면 $3x = 9 \rightarrow x = 3$

$y = 5 - 3 = 2$ 이므로 교점은 $(3, 2)$

· 이 점이 $y = ax$ 위에 있으므로 $2 = 3a \rightarrow a = 2/3$

틀렸다면 교점을 구하지 않고 두 식에 a 를 넣으려 한다. 그래프의 교점 = 연립방정식의 해 라는 연결이 전부다.

27

3점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 19번

정답 2/3

- 직선 l은 (-9, 0)과 (0, 3)을 지나므로 기울기 $= 3/9 = 1/3$
- 직선 m은 (0, -2)를 지나므로 y절편이 -2
- $ax + y - b = 0$ 을 정리하면 $y = -ax + b$
- l과 평행하므로 $-a = 1/3 \rightarrow a = -1/3$
- m과 y축에서 만나므로 $b = -2$
- $ab = (-1/3) \times (-2) = 2/3$

틀렸다면 그래프에서 절편을 읽어 기울기를 구하는 과정을 건너뛰다. "평행 = 기울기가 같다", "y축에서 만난다 = y절편이 같다"를 각각 옮겨야 한다.

28

3점

논증·정당화 · 최상 · 심화 29번

정답 -4

- 삼각형이 만들어지지 않는 경우는 두 가지다.
- (i) 세 직선이 한 점에서 만난다: $x + 3y = 9$, $3x - y = 7$ 을 풀면 (3, 2).
- $-3a + 2 + 10 = 0 \rightarrow a = 4$
- (ii) 세 번째 직선이 나머지 중 하나와 평행하다: $y = ax - 10$ 의 기울기는 a.
- $x + 3y - 9 = 0$ 의 기울기 $-1/3 \rightarrow a = -1/3$
- $3x - y - 7 = 0$ 의 기울기 3 $\rightarrow a = 3$
- 모든 a의 곱 $= 4 \times (-1/3) \times 3 = -4$

틀렸다면 경우를 하나만 찾고 끝낸다. "삼각형이 안 된다"는 한 점에서 만나거나 평행한 두 경우를 모두 따져야 한다.

29

3점

표현 해석 · 최상 · 심화 19번

정답 ㉔ 27/10

- 그래프에서 두 직선의 교점이 (-1, 2)이다.
- $5x - 3y + a = 0$ 에 대입: $-5 - 6 + a = 0 \rightarrow a = 11$
- $4x + 3y - b = 0$ 에 대입: $-4 + 6 - b = 0 \rightarrow b = 2$
- A는 $5x - 3y + 11 = 0$ 의 x절편: $5x = -11 \rightarrow x = -11/5$
- B는 $4x + 3y - 2 = 0$ 의 x절편: $4x = 2 \rightarrow x = 1/2$
- $AB = 1/2 - (-11/5) = 5/10 + 22/10 = 27/10$

틀렸다면 교점의 좌표를 그래프에서 읽지 못하거나, 선분의 길이를 두 x절편의 차로 구하지 않는다.

30 서술형

5점

다단계 해결 · 최상 · 심화 30번

정답 -45/8

- $\triangle OAB$ 의 넓이 $= 1/2 \times 10 \times 6 = 30$ 이므로 한쪽이 15가 되어야 한다.
- C(4, 0)의 오른쪽 부분은 밑변 $CA = 6$ 인 삼각형이다.
- $1/2 \times 6 \times h = 15 \rightarrow h = 5$ 이므로 직선은 변 AB 위의 y좌표가 5인 점을 지난다.
- AB는 A(10,0), B(6,6)을 지나므로 $y = -3/2 (x - 10)$. $y = 5 \rightarrow x = 20/3$
- C(4,0)과 (20/3, 5)를 지나므로 $a = 5 \div (20/3 - 4) = 5 \div 8/3 = 15/8$
- $0 = 15/8 \times 4 + b \rightarrow b = -15/2$
- $a + b = 15/8 - 60/8 = -45/8$

틀렸다면 넓이를 이등분하는 직선이 어느 변과 만나는지 먼저 정하지 않는다. OB와 만난다고 두면 교점이 B를 넘어가 모순이 생긴다.